

O Que São Equações Diferenciais Parciais?

Anotações do livro 'Introduction to Partial Differential Equations'
- Peter J. Olver

Bernardo Pimentel

março de 2026

Abstract

Equações diferenciais são aquelas que representam igualdades entre derivadas de funções escalares¹. A derivada de maior ordem dita a ordem da equação, sendo necessário que haja pelo menos uma derivada de ordem maior que 0, podendo as derivadas da equação serem ordinárias ou parciais. Neste último caso, dizemos que a equação é uma equação diferencial parcial (EDP).

1 Introdução

Equações diferenciais são prevalentes na engenharia:

- Primeira ordem: equações de Maxwell, filtros passa-baixas simples, movimento uniforme (ordem comum)
- Segunda ordem: circuitos RCL, ondas eletromagnéticas, propagação de calor, segunda lei de Newton (ordem mais comum. Sistemas de segunda ordem possibilitam o armazenamento de energia)
- Terceira ordem: ondas de plasma, ondas aquáticas
- Quarta ordem: elasticidade, processamento de imagens (pouco comum)
- Ordem ≥ 5 : raras

O foco destes estudos será o desenvolvimento de ferramentas para analisar e resolver as três EDPs essenciais de segunda ordem, em uma, duas e três dimensões espaciais: a **equação do calor**, que modela difusão de vários tipos; a **equação da onda**, a qual descreve fenômenos ondulatórios; a **equação de Laplace** e a de **Poisson**, regentes de certas situações de equilíbrio. Assim será, em grande parte, devido ao fato de representarem as 3 classes de EDPs lineares: parabólicas, hiperbólicas e elípticas. Outras EDPs e métodos numéricos também serão vistos.

¹Comumente relacionam funções não escalares, tais como campos vetoriais, desde que o tratamento delas possa ser reduzido ao de funções escalares

2 Soluções Clássicas

É desejado, quando buscamos resolver uma EDP de ordem n , obter uma *solução clássica*: uma função u , das variáveis independentes, que em todos os pontos interiores e na fronteira de um domínio de definição D (que é aberto, conexo e geralmente um subconjunto), satisfaz a EDP e que possui **todas** as derivadas de ordem $\leq n$ bem definidas e contínuas.

3 Condições Iniciais e Condições de Fronteira

Em casos muito ideais, pode-se dizer que a solução de uma EDP de ordem n com m variáveis independentes, irá depender de n funções arbitrárias de $m - 1$ variáveis independentes (porém incomuns são as EDPs em que é possível afirmar isso). As soluções de EDPs estáticas são especificadas (as vezes de forma unívoca) por condições de fronteira, gerando um problema de valor de contorno (PVC). Nesse contexto, podemos especificar o PVC pelo valor da solução na fronteira (condições de Dirichlet), pela valor da derivada normal à fronteira da solução (condições de Neumann. O "fluxo" através da fronteira) ou por uma combinação desses dois. Já EDPs dinâmicas são especificadas não só pelos valores de fronteira, mas também por condições iniciais. A quantidade de condições iniciais é a mesma que a ordem da maior derivada temporal (ex: em problemas que há aceleração, é preciso especificar a posição e velocidade original da solução). No caso especial em que o domínio espacial é ilimitado, é normalmente exigido que a solução seja restrita de alguma forma no infinito.

4 Equações Lineares e Não-Lineares

EDPs lineares da função u , podem ser formadas por operadores diferenciais lineares $L\{u\}$, onde L obedece aos princípios de superposição e homogeneidade. Visualmente, uma EDP linear é composta por soma de termos que envolvem a variável dependente u ou uma de suas derivadas, elevadas à primeira potência. A vantagem principal da linearidade é a capacidade de inferir propriedades a respeito de soluções. Sendo assim, similarmente a EDOs, a superposição de soluções de uma EDP linear e homogênea é também uma solução dessa EDP, assim como uma solução geral² de uma EDP linear não homogênea é soma de uma solução particular com a solução da EDP homogênea correspondente. De fato, o princípio de superposição é aplicável a EDPs lineares não homogêneas, onde podemos considerar os termos devido à solução particular como respostas a uma força externa e os termos homogêneos como reações às energias internas do sistema.

Ex:

$$EDP \text{ linear} : \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad EDP \text{ não linear} : \frac{\partial u}{\partial t} = u \frac{\partial u}{\partial x}$$

²Aqui, solução geral se refere a uma família de soluções e não a uma função específica, pois diferentemente de EDOs, o espaço de solução tem dimensão infinita $\rightarrow$ série e transformada de Fourier